



UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GANJIL 2022/2023

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKK1182

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Sistem Digital	IFKK1182	3	1	1 Oktober 2023

Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan
 Saldjono ST., iMT	 R. Yadi Rakman A., S.T., M.Kom.	 Budiman, S.T., M.Eng.

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI
	1. Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam mengembangkan pengetahuan. 2. Mampu menyelesaikan persoalan komputasi dan pemodelan matematis melalui pendekatan eksak, stokastik, probabilistik dan numerik secara efektif dan efisien. 3. Mampu mengumpulkan, mendigitalisasi, dan memproses data menjadi informasi baru yang bermanfaat dengan menggunakan pemodelan dan penyimpanan data yang efektif dan efisien. 4. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 5. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi
CP-MK	

	1. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem tenaga listrik, sistem kendali, atau sistem elektronika; 2. Menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini di bidang sistem tenaga listrik, sistem kendali, atau sistem elektronika. 3. Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa (engineering principles) untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem tenaga listrik, sistem kendali (control system), atau sistem elektronika; 4. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem tenaga listrik, sistem kendali atau sistem elektronika. 5. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SwEBOK)</i> 6. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>	
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini memberikan gambaran tentang dasar – dasar system digital yang meliputi system bilangan, gerbang logika, penyederhanaan rangkaian logika, flip – flop, pencacah, register, rangkaian aritmatika digital. Perkuliahan akan memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang konsep – konsep system digital, bagaimana merancang system digital berdasar konsep – konsep yang ada	
Pokok Bahasan MK	1. aljabar boolean, 2. gerbang-gerbang logika dasar, 3. flip-flop, 4. pencacah, 5. register, 6. adder subtractor, 7. decoder-encoder, 8. multiplexer dan demultiplexer, 9. ADC-DAC dan 10. pembangkit pulsa lonceng	
Pustaka	Utama:	
	1. Harper C.A., 1996. Active Electronic Component Handbook. 2nd McGraw-Hill. Inc	
	Pendukung:	
	1. Kuphaldt, Tony. 2007. Electric Circuit, Volume IV – Digital, Design Science Licences 2. Fundamentals of Digital Systems oleh Ronald J. Tocci and Neal S. Widmer (9th Edition, 2020) 3. Digital Systems: Principles and Applications with VHDL oleh Ronald J. Tocci, Neal S. Widmer, and Gregory L. Moss (13th Edition, 2021)	

	4. Fundamentals of Logic Design oleh Charles H. Roth, Jr. and Larry L. Kinney (7th Edition, 2022)	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	1. Power Point.	1. Infocus. 2. Laptop.
Tim Dosen		
Mata Kuliah Prasyarat		

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1& 2	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Area</i>	Memahami bahwa sistem digital merupakan bagian dari area pengetahuan SWEBOK	Ketepatan dan Penguasaan materi	Ceramah	- SWEBOK - Knowledge Area	5%
	Sistem Bilangan	- Ketepatan memahami konsep dan pemakaian Sistem bilangan	Penugasan	Ceramah, Diskusi TM: 1x(3x50") dan BM: 2x(2x50")	- Sejarah bilangan dan angka - Sistem bilangan desimal (bilangan berbasis 10) - Sistem bilangan biner (bilangan berbasis 2) - Sistem bilangan oktal (bilangan berbasis 8) - Sistem bilangan hexadesimal (bilangan berbasis 12) - Sistem bilangan BCD (binary code desimal)	5%
3 & 4	Gerbang Logika	Ketepatan menjelaskan konsep dari gerbang logika dasar	Penugasan	Ceramah, Diskusi TM: 1x(3x50") dan	- Sejarah penemuan gerbang lohika	10%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				BM: 2x(2x50")	- Gerbang logika OR (Or Gate Logic) - Gerbang Logika AND (And Gate Logic) - Gerbang Logika NOT (Inverter)	
5 & 6	Gerbang Logika Kombinasional	Ketepatan menjelaskan konsep dari gerbang logika kombiansio nal	Penugasan	Ceramah, Diskusi TM: 1x(3x50") dan BM: 2x(2x50")	- Gerbang Logika NOR (NOR Gate Logic) - Gerbang Logika NAND (Not And Gate Logic) - Gerbang Logika Eklusif NOT OR (EXNOR)	10%
7	Aljabar Boole dan Peta Karnaugh	Ketepatan menjelaskan aljabar boole dan peta karnaugh	Penugasan	Ceramah, Diskusi TM: 1x(3x50") dan BM: 2x(2x50")	- Hukum Komunitatif - Hukum Asosiatitf - Huku Distributif - Aljabar Boole - Peta Karnaugh	5%
8	Ujian Tengah Semester					

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9 & 10	Rangkaian dan Teknologi Logika	Ketepatan menjelaskan rangkaian dan teknologi logika	Penugasan	Ceramah, Diskusi TM: 1x(3x50") dan BM: 2x(2x50")	- Klarifikasi Logika elektronika - Rating besarnya tegangan dan arus logika - Batas derau tegangan keluaran dan masukan IC digital TTL - Disipasi daya	10%
11 & 12	Flip - flop	Ketepatan menjelaskan prinsip kerja flip-flop	Penugasan	Ceramah, Diskusi TM: 1x(3x50") dan BM: 2x(2x50")	- Flip – flop RS - Flip – flop SR Terdetak - Flip-flop D - Flip –flop JK	20%
13	Register	Ketepatan menjelaskan konsep register	Penugasan	Ceramah, Diskusi TM: 1x(3x50") dan BM: 2x(2x50")	- Register penyangga - Register Buffer - Register Geser - Register Geser Terkendali - Register geser masukan keluaran serial	15%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					- Register geser dengan masukan paralel keluaran serial.	
14	Pencacah (Counter)	Ketepatan Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pencacah (Counter)	Penugasan	Ceramah, Diskusi TM: 1x(3x50") dan BM: 2x(2x50")	- Pencacah riak/tak sinkron - Pencacah sinkron - Pencacah putar/lingkar - Pencacah Modulus - Pencacah Turun	15%
15	Encoder-decoder dan multiplexer-demultiplexer	Ketepatan menjelaskan konsep encoderdecoder dan multiplexer demultiplexer	Penugasan	Ceramah, Diskusi TM: 1x(3x50") dan BM: 2x(2x50")	- Encoder - Decoder - Encoder and decoder system dinamik - Multiplexer - Demultiplexer - Multiplexer-demultiplexer	20%
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi	Penilaian
----------------	-----------

Kognitif atau Pengetahuan	Tugas	25%
	Kuis	15%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0